

02.07.2024

Übungsblatt 10

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens 09.07.2024, 18:00 Uhr auf Ihrem Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de`.

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die **Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen**.

Bitte geben Sie bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenden ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt10.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Aufgabe: Schema-Zugriff mit der Python-Shell (6 P)

Nutzen Sie `manage.py shell` um folgende Aufgaben zu lösen.

- Entwickeln Sie einen Filter-Ausdruck, der alle Vorlesungen liefert, deren Dozent den Namen „Wirth“ hat. Lassen Sie sich auch die von Django erzeugte SQL-Anfrage ausgeben.
- Schreiben Sie den Python-Code, der die folgende Ausgabe zeilenweise produziert:
„Der Student <Name> hört folgende Vorlesungen: <Titel>, <Titel> ...“
Ersetzen Sie <Name> und <Titel> durch die Ergebnis-Daten des Django-Filters.

2. Aufgabe: Django – Backup und Wiederherstellung (6 P)

Das Webframework-Django stellt Kommandos zur Verfügung mit denen Sie die Daten einzelner Apps und ganzer Projekte sichern und wiederherstellen können.

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass sie ihr Projekt „University“ und ihre App „pruefungsamt“ analog zu den Beispielen aus den Folien benannt haben. Falls dies nicht der Fall ist nutzen Sie stattdessen Ihre Bezeichnungen.

- a) Sichern Sie wie in der [Django-Dokumentation](#)¹ beschrieben die Daten Ihres Projekts „University“ im JSON-Format in die Datei `blatt10_aller_daten.json`
- b) Sichern Sie nun nur die Daten der App „pruefungsamt“ im JSON-Format in die Datei `blatt10_pruefungsamt_daten.json`
Achten Sie darauf, dass Sie mit geeigneten Optionen eine für Menschen gut lesbare Datei erzeugen.
- c) Sichern Sie nun ausschließlich die Daten der App „pruefungsamt“ im XML-Format in die Datei `blatt10_pruefungsamt_daten.xml`
Achten Sie auch hier darauf, dass Sie mit geeigneten Optionen eine für Menschen gut lesbare Datei erzeugen.
- d) Legen Sie nun eine neue JSON-Datei `blatt10_import_daten.json` an und schreiben Sie in diese von Hand die Daten eines neuen Studenten „Neo“ mit Matrikelnummer 9999, der zwei Vorlesungen ('IT' und 'DB') hört. Importieren² Sie diese Daten. Was geschieht, wenn Sie die selben Daten mehrmals importieren?

3. Aufgabe: Daten verwalten mit der Python-Shell (2+4=6 6 P)

Geben Sie in der Python-Shell Code ein, der 66 Beispiel-Studierende (nach dem Muster „TimmyMusterstudent_1“, „Timmy Musterstudent_2“ etc.) dem Datenbestand hinzufügt.

Geben Sie diesen Code in der Abgabe an. (2 P)

Lassen Sie nun jeden dieser Studierenden per [Zufall](#)³ eine der drei Vorlesungen hören. (4 P)

4. Aufgabe: Django - Modell erweitern (12 P)

Fügen Sie eine neue Schema-Klasse „Pruefung“ ein mit den Attributen *Student*, *Vorlesung*, *Datum* (`models.DateField`⁴) und *Note*. Die Klasse soll im Admin-Interface unter „Prüfung“ erscheinen und in der Listenansicht geeignet dargestellt werden. Geben Sie zum Test einige Prüfungsdaten ein.

Hinweise:

- Um die Schema-Klasse in der Datenbank zu erzeugen, benutzen Sie *makemigrations* und *migrate*.

¹ siehe <https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/django-admin/#dumpdata>

² siehe <https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/django-admin/#django-admin-loaddata>

³ Python-Dokumentation: <https://docs.python.org/3/library/random.html>

⁴ Siehe <https://docs.djangoproject.com/en/4.2/ref/models/fields/#datefield>